

TEKLA CLASH CHECK REBAR VS CAU KIEN IFC

Giai pháp kiểm tra va chạm & khoảng hở an toàn tự động giữa Cốt thép mô hình Tekla và các file tham chiếu IFC (Navisworks Style tốc độ cao).

SPEED

Quét Song Song Đa Lượng

??Thuật toán lọc không gian AABB 2 pha (Broad-phase & Narrow-phase).
??Tận dụng 100% tất cả các nhân CPU đa lượng.
??Quét hàng nghìn thành thép chỉ trong vài giây.

FILTER

Lọc Thông Minh 3 Lọc

??Bỏ qua chi tiết phụ (SkipNames): Bu lông, lan can, tại cầu, mái hán.
??Chỉ quét đối tượng chỉ định (OnlyNames).
??Hỗ trợ tích chọn đồng thời nhiều file IFC.

AUDIT

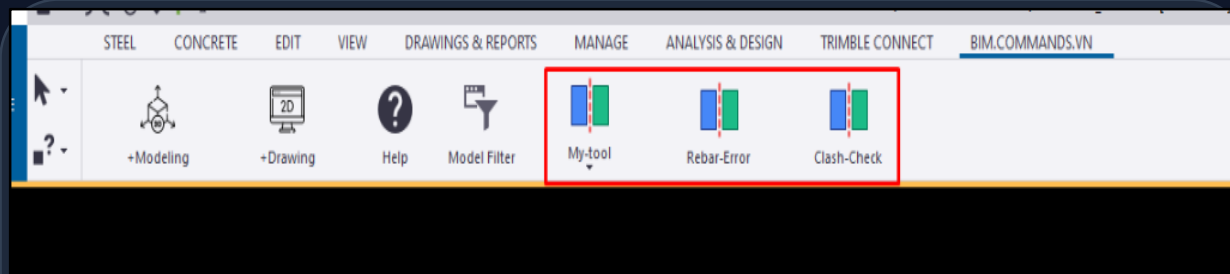
Kiểm Duyệt Nhanh & 3D

??Chuột phải hoặc phím H / Delete để ẩn đồng đã duyệt.
??Tự động nhảy xuống đồng kế tiếp.
??Zoom cảnh và vẽ hộp lap phương 3D màu đỏ đánh dấu va chạm.

BUOC 1: KHOI CHAY & KET NOI

Khoi chay cong cu tu Ribbon Tekla Structures

Tich hop truc quan vao thanh cong cu Tekla Ribbon hoac chay file thuc thi doc lap



Vi tri nut bam Clash-check tren thanh Ribbon Tekla Structures

RIBBON

Goi truc tiep tu Ribbon Tekla

- ??Mo tab My-tool tren thanh Ribbon Tekla Structures.
- ??Nhaps vao nut Clash-check de mo giao dienkiem tra va cham.
- ??Cong cu tu dong lien ket voi Tekla Open API cua mo hinh dang mo.

STANDALONE

Chay doc lap (Standalone EXE)

- ??Co the chay truc tiep file Clash-check.exe trong thu muc dist ma khong can mo Ribbon.
- ??Ung dung tu dong phan giai tien tring TeklaStructures.exe dang hoat dong de ket noi.

API STATUS

Den Bao Trang Thai Ket Noi

- ??Den bao xanh: [Ten Model Tekla]: Cong cu da lien ket thanh cong voi mo hinh, san sang quet.
- ??Den bao do: [Chua ket noi Tekla]: Hay mo phan mem Tekla Structures va mo mot du an truoc khi su dung.
- ??Tu dong nap thu vien Tekla phien ban hien hanh.

REF MODELS

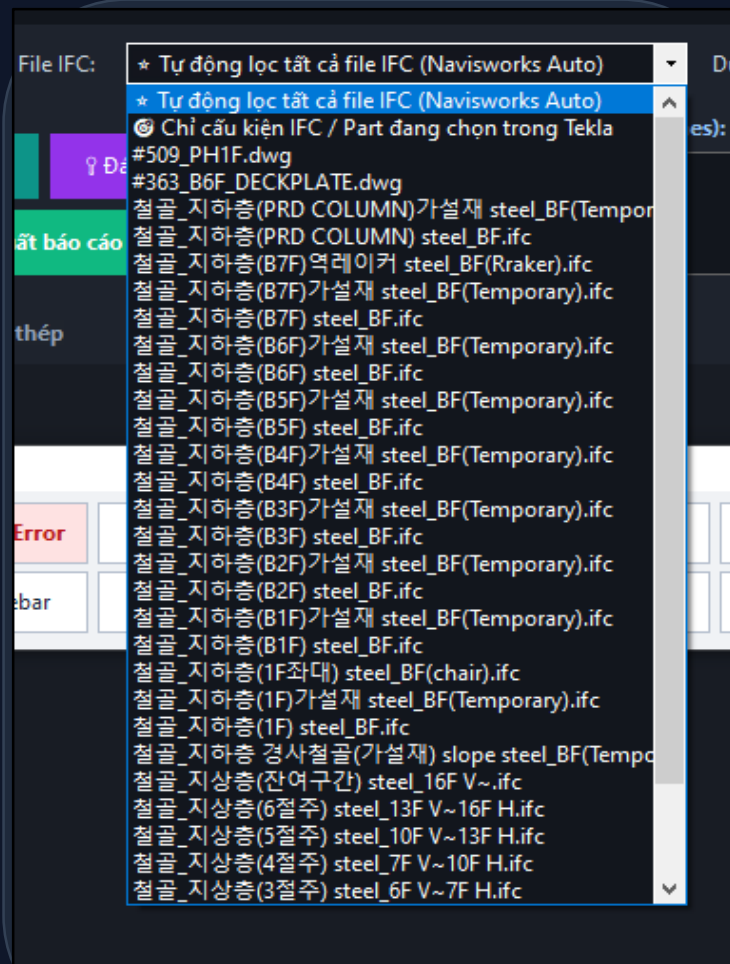
Tu Dong Nap File Tham Chieu IFC

- ??Ngay khi ket noi, cong cu tu dong quet danh muc Reference Models dang co trong du an Tekla.
- ??Tu dong dien day du danh sach ten file IFC vao menu tha xuong de nguoi dung lua chon.
- ??Khong can chon duong dan file thu cong.

BUOC 2: THIET LAP DAU VAO

Thiet lap Cot thep muc tieu & Tich chon nhieu File IFC

Linh hoat lua chon pham vi doi tuong quet va quan ly dong thoi nhieu nguon mo hinh IFC



Menu tha xuong tich chon linh hoat nhieu file IFC

REBAR SCOPE

Lua Chon Pham Vi Cot Thép Quet

??Thép đang chọn: Chỉ quét các thanh cốt thép hoặc cấu kiện bê tông đang được chọn trực tiếp trong màn hình Tekla 3D.
Thích hợp kiểm tra nhanh từng vùng/từng cấu kiện.
??Toàn bộ thép: Tu động quét toàn bộ cốt thép trong toàn bộ mô hình dự án.

MULTI IFC

Tich Chon Dong Thoi Nhieu File IFC

??Hỗ trợ tích chọn đồng thời 1, 2 hoặc nhiều file IFC cùng lúc (ví dụ: vừa quét file MEP, vừa quét file Kết cấu thép).
??Tích hợp thành tìm kiếm gõ nhanh tên file để lọc danh sách.
??Nut Chọn tất cả và Bỏ chọn hết giúp thao tác cực kỳ nhanh chóng.

SPECIAL MODES

Các Chế Độ Quét IFC Nâng Cao

??Tất cả file IFC (Navisworks Auto): Tu động tìm tất cả các file IFC cắt qua vùng hộp bao AABB của thép.
??Chỉ cấu kiện IFC đang chọn: Chỉ quét các Part hoặc Reference Object đang được pick chọn trên Tekla 3D.

BUOC 3: THIET LAP THUAT TOAN

Dung sai va cham (Tolerance) & Khoang ho an toan (Clearance)

Cau hinh chuan xac de loai bo va cham gia va phat hien xam pham khoang cach an toan

CLASH CHECK: THÉP VÀ CẤU KIỆN IFC
Kiểm tra va chạm - hở an toàn giữa Cốt thép (Tekla Model) và Cấu kiện tham chiếu IFC (Navisworks Style)

Phạm vi Thép: ☒ Thép đang chọn ☐ Toàn bộ thép File IFC: Dung sai (mm): Khoảng hở (mm):

☒ Lược bỏ (SkipNames): ☐ Chỉ quét (OnlyNames):

ID Thép	Tên Thép	Kích thước	Mác thép	Số hiệu (Pos)	Cấu kiện (Part)	Cấu kiện IFC	Chiều dài (mm)	Độ lồi (mm)	Mức độ	Tọa độ va chạm (X, Y, Z)
---------	----------	------------	----------	---------------	-----------------	--------------	----------------	-------------	--------	--------------------------

Cum tham so Dung sai (mm) va Khoang ho (mm) tren thanh dieu khien

TOLERANCE

Dung sai (mm) - Bo qua cham nhe mep

??Định nghĩa: Do xuyên thấu chấp nhận được giữa thanh thép và cấu kiện IFC.
??Co che: Neu do lan (overlap) nho hon hoac bang Dung sai, cong cu se KHONG bao va cham.
??Khuyến dụng: Dạt 1 mm để loại bỏ sai số tính toán làm tròn số học bề mặt 3D.

CLEARANCE

Khoang hở (mm) - Vùng đệm an toàn

??Định nghĩa: Khoảng cách tối thiểu bắt buộc giữa mép ngoài cốt thép và cấu kiện IFC.
??Co che: Neu 2 doi tuong khong cham nhau nhung khoang cach < Khoang ho, van bao va cham.
??Khuyến dụng: Dạt khi cần đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ hoặc chong chấp công MEP.

SEVERITY

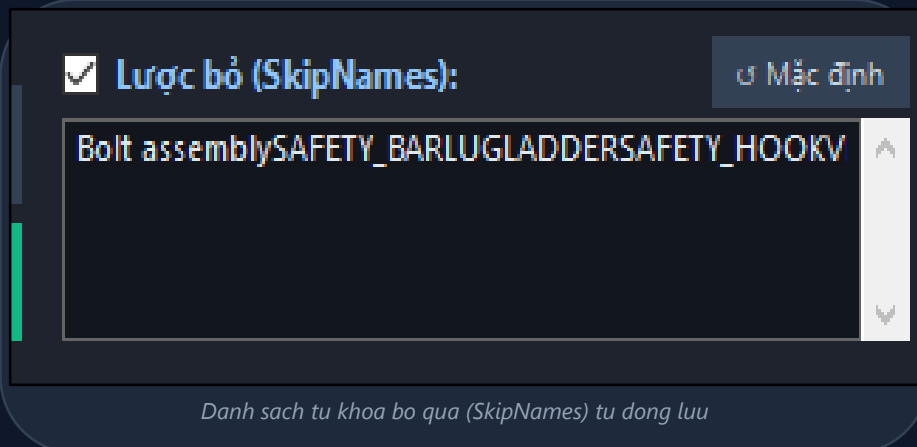
Phân Cấp Mức Độ Va Chạm Trực Quan Theo Màu Sắc

??Severe (Màu đỏ): Va chạm nghiêm trọng - độ lồi sâu vào thân cấu kiện (> 20mm).
??Medium (Màu cam): Va chạm mức trung bình (từ 5mm đến 20mm).
??Minor (Màu vàng): Va chạm nhẹ mấp mí hoặc xâm phạm khoảng hở an toàn (< 5mm).

BUOC 4: BO LOC CAU KIEN

Bo loc thông minh 3 lớp: SkipNames & OnlyNames

Loại trừ triệt để cấu kiện phụ và tập trung kiểm tra chính xác các đối tượng kết cấu quan trọng



SKIPNAMES

Lược bỏ cấu kiện phụ (SkipNames)

??Bỏ qua các chi tiết không cần kiểm tra và chạm vào thép: bu lông, lan can tam, tải cầu, thang leo, mối hàn...
??Danh sách mặc định: Bolt assembly, SAFETY_BAR, LUG, LADDER, SAFETY_HOOK, VBRACE, WELD_COUPLER, CHECK_COUPLER.
??Hỗ trợ từ khóa cách nhau bởi dấu cách, xuống dòng hoặc dấu phẩy.

3-LAYER FILTER

Cơ Chế Lọc 3 Tầng Triệt Đệ

1. Tầng 1: Lọc ngay khi trích xuất file IFC trong IfcConvert C++ Engine (tiết kiệm 60% bộ nhớ RAM).
 2. Tầng 2: Lọc ở Broad-phase khi phân tích hợp bao AABB.
 3. Tầng 3: Lọc ở Narrow-phase đảm bảo 100% không sót cấu kiện nào nằm trong SkipNames.
- ??Nut Mặc định: Khởi phục danh sách từ khóa chuẩn ban đầu.

ONLYNAMES

Chỉ Quét Cấu Kiện Chỉ Định (OnlyNames)

??Khi tích chọn, công cụ CHỈ kiểm tra và chạm vào các cấu kiện IFC có tên chứa từ khóa chỉ định.
??Ví dụ điển hình: Nhập BEAM, COLUMN, SLAB, WALL, PIPE khi chỉ muốn quét với Dầm, Cột, Sàn hoặc Dương ống chính.
??Nut Xóa trắng: Để đang làm trong để chuyển về chế độ quét tất cả.

BUOC 5: TRUC QUAN HOA & BAO CAO

Bang ket qua thong minh & Tuong tac 3D hai chieu voi Tekla

Truc quan hoa tuc thi moi thong so va cham va lien ket camera 3D chuan xac

Tekla Clash Check (Rebar vs IFC) - [My-tool]

CLASH CHECK: THÉP VÀ CẤU KIỆN IFC
Kiểm tra va chạm hồ an toàn giữa Cốt thép (Tekla Model) và Cấu kiện tham chiếu IFC (Navisworks Style)

Phạm vi Thép: ☒ Thép đang chọn ☐ Toàn bộ thép File IFC: Dung sai (mm): Khoảng hở (mm):

☒ Lược bỏ (SkipNames): ☒ Chỉ quét (OnlyNames):

#	ID Thép	Tên Thép	Kích thước	Mác thép	Số hiệu (Pos)	Cấu kiện (Part)	Cấu kiện IFC	Chiều dài (mm)	Độ lún (mm)	Mức độ	Tọa độ va chạm (X, Y, Z)
1	708329413	HOOP	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	PLATE	2729	233.7	Severe	(76888.5, 72510.5, 78548.5)
2	404739896	UBAR_H	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	PLATE	5291	21.4	Medium	(76397.7, 72971.9, 77390.4)
3	404739896	UBAR_H	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	WELD_COUPLER(25)	5291	8.0	Minor	(75667.5, 72241.7, 77390.4)
4	404739896	UBAR_H	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	PLATE	5291	20.5	Medium	(76871.7, 72497.7, 77390.4)
5	404739896	UBAR_H	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	WELD_COUPLER(25)	5291	7.2	Minor	(76141.6, 71767.6, 77390.4)
6	708329457	HOOP	10	SD500	C/0(?)	COLUMN	PLATE	2729	233.7	Severe	(76414.5, 72984.6, 78545.8)

Bang ket qua va chạm chi tiet voi phan cap mau sac muc do (Severe / Medium / Minor)

DOUBLE CLICK

Zoom & Chon Cau Kien

??Nhập dup chuột vào bất kỳ dòng nào trong bảng (hoặc bấm nút Zoom & Chon).
??Camera 3D Tekla tự động lia sát vào điểm va chạm.
??Thanh thép bị va chạm được tự động Select nổi bật trên mô hình.

GRAPHICS 3D

Danh Dau Hop Lap Phuong

??Bấm nút Danh dấu 3D: Vẽ khối hộp lập phương 3D màu đỏ nổi bật tại tất cả điểm va chạm.
??Dấu chéo trên nắp hộp để quan sát từ trên cao.
??Bấm Xóa 3D: Đơn giản tức thì mà không giật lag màn hình.

REPORT

Xuat Bao Cao Excel/CSV

??Bấm nút Xuất báo cáo Excel/CSV.
??Xuất bảng mã UTF-8 chuẩn tiếng Việt.
??Dãy dữ liệu 14 cột dữ liệu: ID thép, Mã thép, Chiều dài, Độ lún (mm), Cấu kiện Part, Cấu kiện IFC, Tọa độ X, Y, Z.

Chuot phai An dong & Phim tat H / Delete kiểm tra một lượt

Quy trình kiểm duyệt muot ma, loại bỏ tức thì các điểm đã kiểm tra và tự động chuyển dòng

RIGHT CLICK

Menu Ngu Canh Chuot Phai

??Nhập chuột phải vào bất kỳ ô hoặc dòng nào trong bảng để hiển thị menu:

- An dòng này (Đã kiểm tra xong) [Phím H / Delete]
- Zoom & Chọn cấu kiện trên Tekla
- Hiện lại tất cả các dòng đã an (x dòng)
- Sao chép thông tin dòng và chèn (Copy)

??Chuột phải lập tức chọn ngay dòng đó, thao tác trực quan.

HOTKEYS

Phím Tat H & Delete - Duyệt Siêu Tốc

??Thay vì phải click chuột, bạn chỉ cần nhấn phím H (Hide) hoặc phím Delete trên bàn phím.

??Dòng và chèn vừa xem xét sẽ lập tức được ẩn đi.

??Con trỏ tự động nhảy xuống dòng hiển thị kế tiếp, giúp bạn duyệt 1 lượt 100+ điểm và chèn chỉ trong vài phút mà không cần click chọn lại!

COUNTER

Bỏ Dếm Tiến Độ Thời Gian Thực

??Thanh trạng thái góc dưới tự động cập nhật số lượng dòng còn lại:

Vì dụ: '5 còn lại / 6 tổng (Đã an 1)'

??Giúp kỹ sư nắm bắt chính xác tiến độ xử lý và số lượng và chèn còn tồn đọng.

??Đã xử lý an toàn CurrencyManager WinForms, không báo lỗi khi ẩn dòng hiển hành.

RESTORE

Khôi Phục Danh Sách Đã Ẩn Đang

??Khi muốn xem lại toàn bộ kết quả ban đầu, nhập chuột phải và chọn:

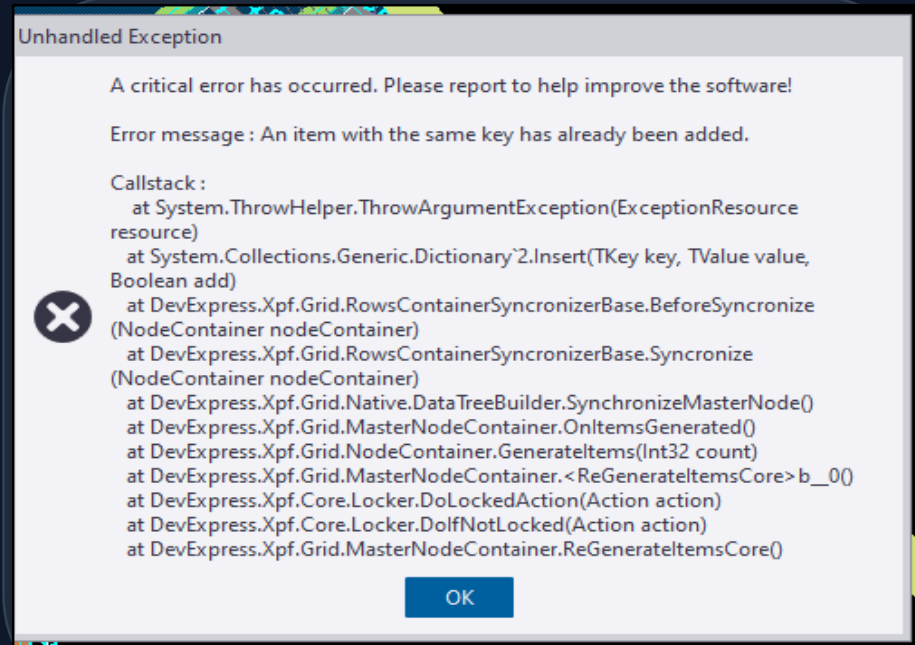
Hiện lại tất cả các dòng đã an (x dòng)

??Bảng lập tức hoàn trả đầy đủ tất cả các dòng và chèn nguyên vẹn.

??Menu chuột phải tự động hiển thị số lượng dòng đang bị ẩn để bạn tiện theo dõi.

Luu cai dat tu dong (Properties.Settings) & Khac phuc tinh huong

Tu dong ghi nho cau hinh khi tat/mo va cac luu y quan trong de quet dat hieu qua cao nhat



Luu y bat hien thi Reference Model IFC tren Tekla

PACKAGE

Vi Tri File Dong Goi

??File nen chia se: dist\ClashCheck_Tekla2020.zip
 ??Slide huong dan: docs\Huong_Dan_Su_Dung_Clash_Check.pptx

AUTO SAVE

Tu Dong Luu & Nap Cau Hinh (Properties.Settings)

??Moi thong so dieu kien deu duoc tu dong luu vao Properties.Settings:

- Pham vi thep (Dang chon / Toan bo).
- Dung sai (mm) & Khoang ho (mm).
- Bat/tat va noi dung tu khoa SkipNames & OnlyNames.
- Danh sach cac file IFC da tinh chon.
- Kich thuoc cua so Form va trang thai phong to (Maximized).

??Khi mo lai Form, moi thiet lap duoc khoi phuc nguyen ven 100%.

BEST PRACTICES

Nhung Luu Y Ky Thuat Quan Trong Khi Su Dung

??Trang thai Reference Model: File IFC phai duoc chen vao Tekla Structures va bieu tuong con mat hien thi phai o trang thai BAT (Visible).

??Dong goi gui nguoi khac: Chi can gui tron bo thu muc dist/ClashCheck_Tekla2020 hoac file nen ClashCheck_Tekla2020.zip (chua day du Clash-check.exe va cac file DLL phu thuoc, khong can cai dat them).

??Tuong thich muot ma tren Tekla Structures 2020, 2025, 2026.